

# V7.0 — DSP indépendant + NPU dual-tap

Refonte du firmware audio Debix Model AB : 2 pipelines DSP strictement séparées, mixage Linux, GUI de test pour piloter tous les effets en direct, latence end-to-end < 10 ms, taps NPU prêts pour ML aval.

VERSION

V7.0

BASELINE

E6.a · 0580b5f14

DATE

2026-05-10

STATUT

DRAFT — à valider

# 1. Pourquoi V7.0

V6.0 (passthrough firmware-only DAI-to-DAI sans PCM hôte) a été abandonné après trois semaines : SOF est conçu host-centric et n'admet pas nativement deux DAIs sans PCM HOST anchor. V7.0 repart de E6.a (qui marche) et change de cap.

### CONSTAT V6.0

Le DSP ne sait pas ordonnancer 2 DAIs sans PCM

`pipeline_trigger_run`, `register_dma_irq`, `is_pending` supposent tous un anchor unique. Sans HOST, chaque fix appliqué cassait un autre maillon. Le `pipe_task` body ne s'exécute jamais (mailbox 0x570 = 0xFFFFFFFF ).

### DÉCISION V7.0

2 pipelines DSP totalement indépendantes

Aucun lien intra-firmware entre cap et play. Chaque pipeline a son PCM HOST anchor (modèle SOF natif, déjà validé en E6.a). Le routing/mixage repart dans Linux.

### DIFFÉRENCIATION

2 NPU taps asymétriques

**Tap IN** = sur PIPE 1 cap, post-DAI RX, **pre-effets** (signal mic brut). **Tap OUT** = sur PIPE 2 play, post-strips, **pre-DAI TX** (signal speaker post-effets). Reserved-memory dédiées, `/dev/imx-audio-tap-in` et `/dev/imx-audio-tap-out`.

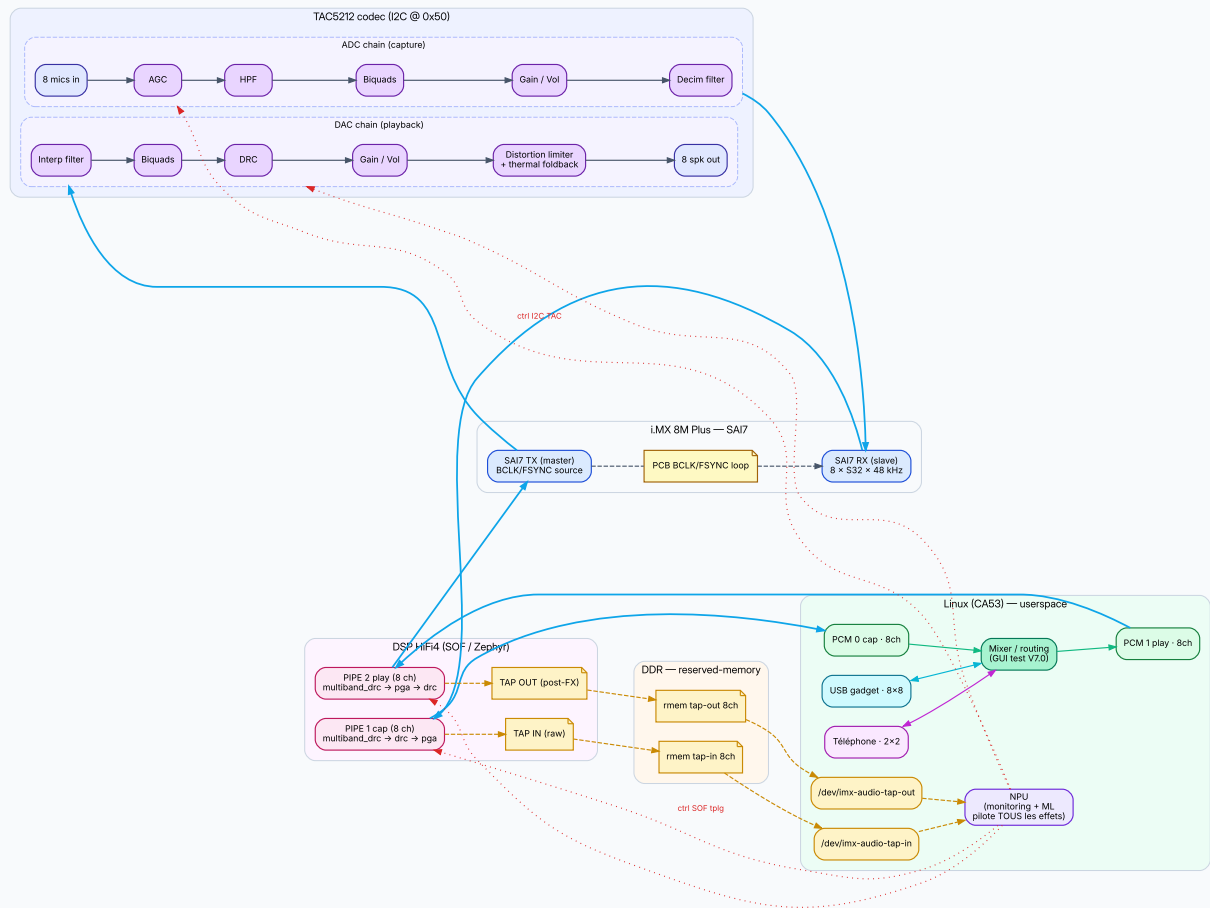
**PROMESSE V7.0** Toute fonctionnalité d'E6.a est conservée ou améliorée — rien n'est régressé. Seul le routing est déplacé du DSP vers Linux, là où c'est outillé et debuggable.

## Priorités V7.0 (cadrage explicite)

| PRIORITÉ                     | CIBLE                                                                                                                                                         | STATUT               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Latence end-to-end           | < 10 ms (mic → DSP cap → mixer Linux → DSP play → speaker)                                                                                                    | Non-négo             |
| GUI de test V7.0             | App Linux : mixer + réglage de TOUS les effets DSP / TAC en direct (kcontrols)                                                                                | Livable V7.0         |
| 2 NPU taps                   | Plomberie firmware + DT + kernel + <code>/dev</code> (tap IN raw + tap OUT post-FX)                                                                           | Livable V7.0         |
| NPU contrôle TOUS les effets | Effets TAC5212 ADC + DAC (via I <sup>2</sup> C / kcontrols) + effets DSP SOF cap + play (via tplg kcontrols) — chaîne unifiée pilotée depuis le NPU et le GUI | Cible architecturale |
| Code NPU (modèles ML)        | Inférences sur <code>tap-in</code> / <code>tap-out</code> + écriture des consignes effets                                                                     | Aval (post-V7.0)     |
| Ardour                       | —                                                                                                                                                             | PAS un objectif      |

## 2. Vue système end-to-end

Trace du signal DSP : mics TAC5212 → SAI7 RX → DSP cap → PCM 0 → Linux mixer → PCM 1 → DSP play → SAI7 TX → speakers TAC5212. Le mixer Linux est aussi connecté à un USB gadget audio 8×8 (interface PC host) et à un téléphone 2×2. Tap IN part de PIPE 1 cap (input brut), Tap OUT part de PIPE 2 play (output post-effets).



**Fig 1.** Architecture système V7.0 — TAC5212 ouvert (chaînes ADC + DAC d'effets), 2 pipelines DSP, 3 paires de devices au mixer Linux. Le NPU (flèches rouges pointillées) pilote l'ensemble des effets TAC + DSP.

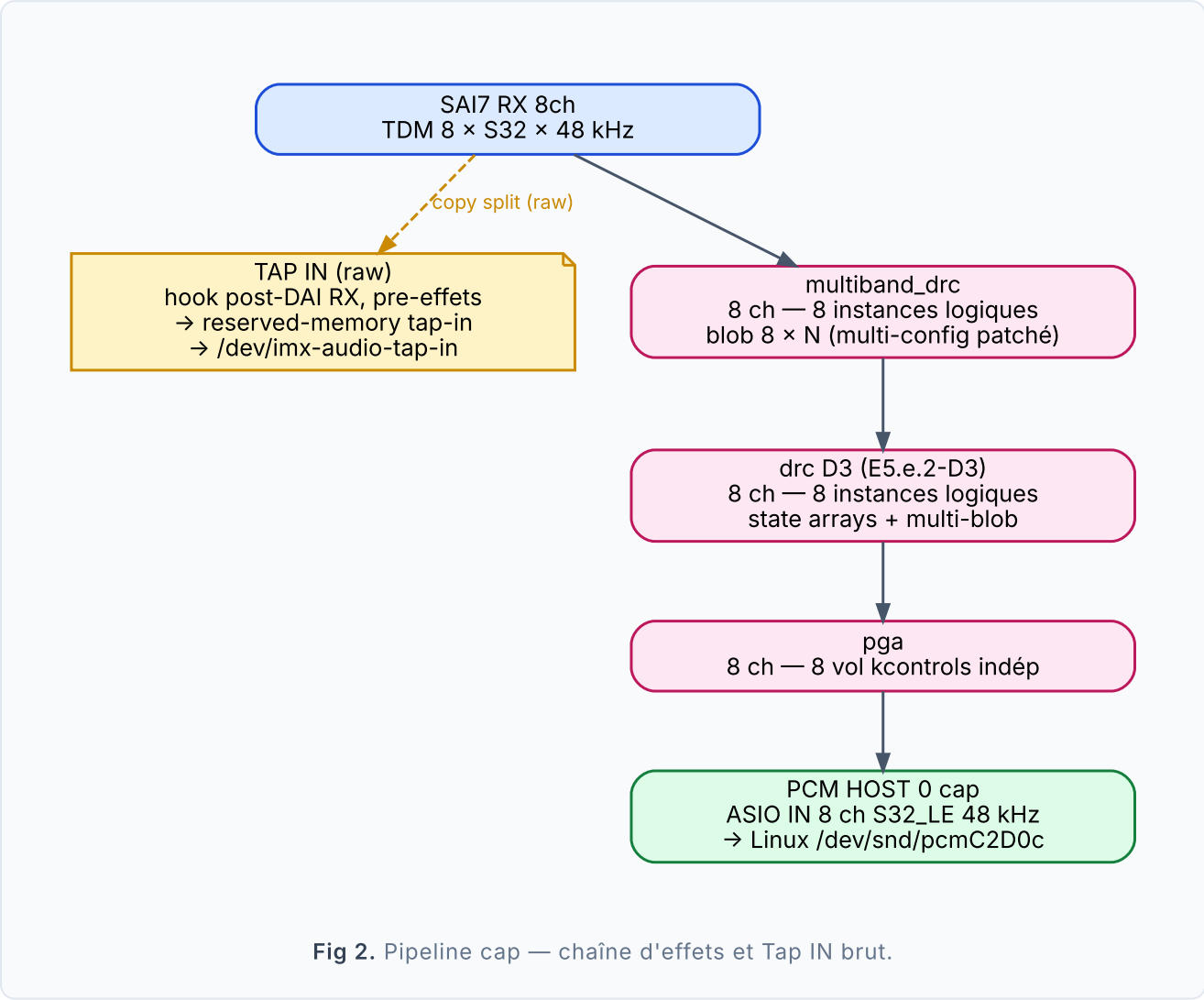
### Invariants hardware

| #  | INVARIANT                                                  | JUSTIFICATION                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| I1 | TX = master, RX = slave, SAI ASYNC, BCLK continu (FCONT=1) | mémoire<br>feedback_tx_master_drives_all.md<br>+ idempotence patch |

| #  | INVARIANT                                                     | JUSTIFICATION                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I2 | DMA 2 ms, <code>SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA</code> exclusivement | mémoire<br><code>feedback_dma_2ms_definitive.md</code><br>non-négo                                 |
| I3 | 8 ch = 1 component multi-channel, jamais 8 instances séparées | mémoires<br><code>feedback_pcm_8ch_pas_separaes.md</code> ·<br><code>sof_pivot_1comp_8ch.md</code> |
| I4 | Pas de cross-pipeline DSP cap ↔ play                          | nouveau V7.0, design choice                                                                        |
| I5 | NPU taps présents en permanence (raw + fx)                    | mémoire<br><code>project_npu_non_negotiable.md</code>                                              |
| I6 | tac-reset avant tout test capture                             | mémoire<br><code>tac_reset_required_after_boot.md</code>                                           |
| I7 | Topology : period=2000 µs, S32_LE, 8 slots TDM, 48 kHz        | baseline E6.a                                                                                      |
| I8 | Filename firmware = <code>sof-imx8m.ri</code>                 | mémoire<br><code>sof_firmware_deploy_path.md</code>                                                |

### 3. Pipeline 1 — Capture (8 voies)

Signal mic post-DAI RX traverse **multiband\_drc** → **drc D3** → **pga** (8 voies indépendantes), puis vers PCM HOST 0 (ASIO IN). Un seul tap NPU est splitté : le **Tap IN brut**, juste après SAI7 RX, avant tout traitement.



| ÉTAGE                  | COMPONENT SOF       | PARAMÈTRES                                            | ORIGINE             |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Capture DAI            | DAI SAI7 RX         | TDM 8 slots × S32_LE × 48 kHz                         | E6.a inchangé       |
| TAP IN (brut)          | hook dai_dma_cb cap | reserved-memory tap-in · 8 ch · signal mic non traité | V7.0 nouveau        |
| Compression multibande | multiband_drc 8 ch  | blob 8 × N (multi-config patché — modèle drc D3)      | V7.0 nouveau        |
| Compression dynamique  | drc D3 patché       | state arrays + multi-blob 8 × M                       | E5.e.2-D3 réutilisé |

| ÉTAGE    | COMPONENT SOF | PARAMÈTRES                                | ORIGINE                |
|----------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Volume   | pga 8 ch      | 8 vol kcontrols indép                     | E5.e.2 step1 réutilisé |
| HOST PCM | PCM 0 cap     | 8 ch S32_LE 48 kHz ·<br>/dev/snd/pcmC2D0c | E6.a inchangé          |

## 4. Pipeline 2 — Playback (8 voies)

Strictelement indépendante de PIPE 1. Reçoit 8 ch depuis Linux via PCM HOST 1, traverse **multiband\_drc** → **pga**, puis SAI7 TX 8 ch. Le **Tap OUT post-effets** est splitté juste avant SAI7 TX. Aucun mixer, aucun deinterleave/interleave.

**Note V7.0-E3 final (2026-05-11)** : le **drc** limiteur final a été retiré après diagnostic T3.9 (artefact « tic à l'attack » sur voix temps réel, causé par les coeffs default issus de la chaîne musique + double compression avec **multiband\_drc** ). Réintroduction en **E3.b** avec coeffs calibrés voix.

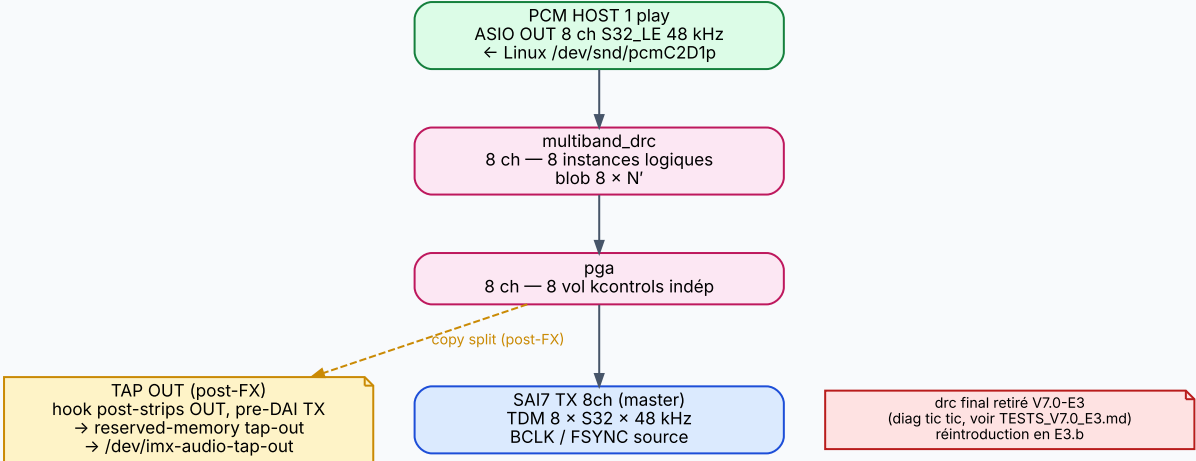


Fig 3. Pipeline play — strips OUT 8 voies indépendantes + Tap OUT post-effets.

| ÉTAGE                  | COMPONENT SOF                | PARAMÈTRES                                                     | ORIGINE                   |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| HOST PCM               | PCM 1 play                   | 8 ch S32_LE 48 kHz ·<br>/dev/snd/pcmC2D1p                      | V7.0 simplifié<br>vs E6.a |
| Compression multibande | multiband_drc 8 ch           | blob 8 × N' (instance distincte de PIPE 1)                     | V7.0 nouveau              |
| Volume                 | pga 8 ch                     | 8 vol kcontrols indép                                          | réutilisé                 |
| Limiteur dynamique     | drc 8 ch                     | blob 8 × M' (limiteur de sortie)                               | réutilisé                 |
| TAP OUT (post-FX)      | hook post-strips, pre-DAI TX | reserved-memory tap-out · 8 ch ·<br>signal speaker post-traité | V7.0 nouveau              |
| Playback DAI           | DAI SAI7 TX                  | TDM 8 slots × S32_LE × 48 kHz ·<br>master                      | E6.a<br>inchangé          |

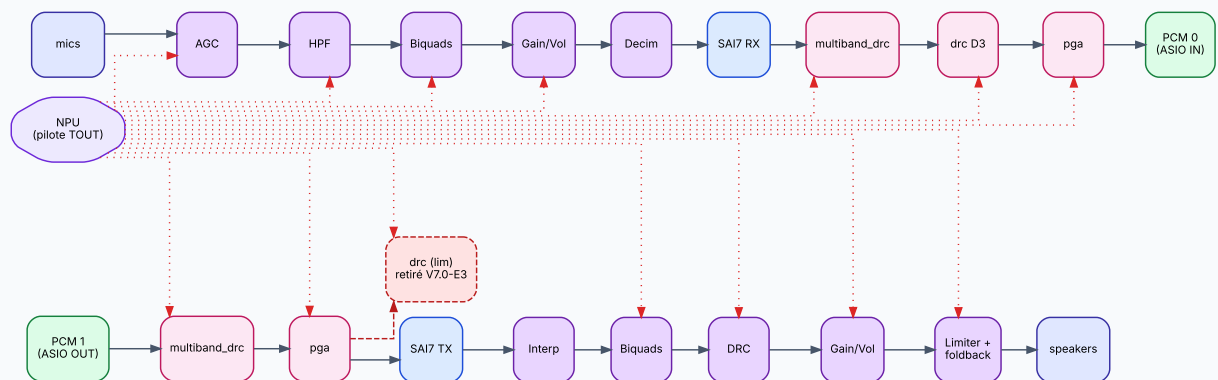
**SUPPRESSIONS** `mixer16` , `deinterleave_8` , `interleave_8` et tous les buffers mono intermédiaires (B[0..7], B[100..107]) de E6.a sont retirés. Le bug `copy_seq` re-entry guard (commit `0580b5f14` ) reste en place, mais ne sera plus déclenché par cette topology.



## 5. Effets TAC5212 dans la chaîne

Le TAC5212 n'est **pas** un convertisseur transparent. Il intègre une chaîne d'effets complète des deux côtés (ADC capture + DAC playback). Tous ces effets **font partie de la chaîne audio V7.0** et sont pilotables via I<sup>2</sup>C (registres TAC) → ALSA kcontrols. Le NPU agit donc sur l'**ensemble unifié** : effets TAC + effets DSP SOF.

Source : datasheet TAC5212 SLASF23A § 7.1, p. 28.



**Fig 4.** Chaîne d'effets unifiée : TAC ADC → DSP cap → PCM → Linux → PCM → DSP play → TAC DAC.  
Flèches rouges pointillées = contrôle NPU sur tous les blocs.

### CÔTÉ ADC (MICS → SAI RX)

#### Effets TAC5212 capture

- **AGC** — Automatic Gain Controller
- **HPF** — High-pass filter
- **Biquad filters** par canal ADC
- **Gain / Volume** programmable par canal
- **Phase & gain calibration** fine resolution
- **Decimation filter** (linear-phase / low-lat / ultra-low-lat)
- **Digital channel mixer** (ADC + DAC routing interne)
- **Mic bias** programmable jusqu'à 3 V
- **PDM digital mic** decimation filter (jusqu'à 4 mics PDM)

### CÔTÉ DAC (SAI TX → SPEAKERS)

#### Effets TAC5212 playback

- **Interpolation filter** (linear-phase / low-lat / ultra-low-lat)
- **Biquad filters** par canal DAC
- **DRC** — Dynamic Range Controller
- **Gain / Volume** programmable par canal
- **Distortion limiter**
- **Thermal foldback** + protection
- **Battery guard** (brown-out prevention)
- **Tone generator**
- **VAD** — Voice Activity Detection
- **UAD** — Ultrasonic Activity Detection

**NPU PILOTE TOUT** Le NPU n'écrit pas en I<sup>2</sup>C directement : il calcule des coefficients/consignes, le GUI test V7.0 (E7) ou un orchestrateur userspace les applique aux kcontrols ALSA. Le driver `tac5212.c` doit exposer ces effets en kcontrols (à vérifier en E0, étendre si besoin).

## Chaîne audio V7.0 complète (TAC + DSP)

| SENS            | CHAÎNE COMPLÈTE                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capture</b>  | mics → <b>TAC ADC</b> AGC → HPF → biquads → gain → decim → SAI7 RX →<br><b>DSP cap</b> multiband_drc → drc D3 → pga → PCM 0           |
| <b>Playback</b> | PCM 1 → <b>DSP play</b> multiband_drc → pga → SAI7 TX → <b>TAC DAC</b> interp →<br>biquads → DRC → gain → limiter+foldback → speakers |

## 6. Devices Linux connectés au mixer

Le mixer Linux orchestre 3 paires symétriques in/out. C'est lui qui décide quoi router où, en temps réel, sans toucher au DSP.

| DEVICE           | CHANNELS | DIRECTION  | SOURCE / SINK                                                        | USAGE                                      |
|------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DSP<br>TAC5212   | 8 × 8    | cap + play | PCM 0 cap (mics post-effets DSP)<br>PCM 1 play (vers strips OUT DSP) | Capture mics + restitution speakers locaux |
| USB gadget audio | 8 × 8    | cap + play | USB 2.0 audio class · vu comme carte son externe par un PC host      | I/O studio externe (DAW PC ↔ board)        |
| Téléphone        | 2 × 2    | cap + play | Modem voice / interface VoIP / PCM dédié                             | Communication voix entrante/sortante       |

**MIXER = LINUX-ONLY** Le mixer ne fait **aucun** appel au DSP. Il prend N inputs (DSP cap, USB cap, phone cap), produit M outputs (DSP play, USB play, phone play), avec routing/gain/send FX au choix de l'app userspace.

## 7. Roadmap d'implémentation

8 étapes incrémentales, fiche de test obligatoire à chacune ( TESTS/TESTS\_V7.0\_E<n>.md ). Chaque étape passe par `critic_analyze` + `critic_submit` avant tout code SOF. Le low-latency est traité tôt (E1) et vérifié à chaque étape, pas en sprint final.

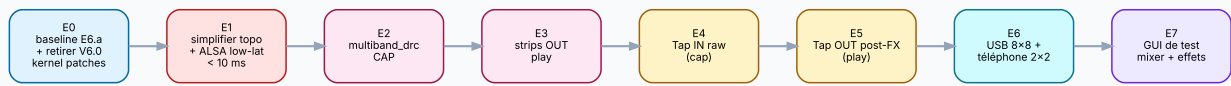


Fig 5. Séquencement E0 → E7 (E4 = Tap IN sur cap, E5 = Tap OUT sur play, E7 = GUI test).

| ÉTAPE | OBJECTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRITÈRE GO                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0    | Branche créée depuis 0580b5f14 , doc V7.0 commit/push, audit patches kernel V6.0→V7.0 appliqué (retirer <code>apply-v6-always-on.py</code> ), <b>audit driver</b> <code>tac5212.c</code> (vérifier qu'il expose tous les effets ADC + DAC en kcontrols ALSA), fiche E0 baseline E6.a re-vérifiée | boot OK, audio loopback Linux OK, kernel sans patches V6.0, kcontrols TAC visibles via <code>amixer</code> |
| E1    | Topology simplifiée + ALSA low-lat Linux : retirer <code>mixer16/deinterleave/interleave</code> , PCM 1 → SAI7 TX direct, MMAP + SCHED_FIFO + mlockall sur le loopback de test                                                                                                                   | latence boucle ALSA → DSP play → SAI loopback PCB → DSP cap → ALSA mesurée < 10 ms, 0 xrun sur 60 s        |
| E2    | Pipe cap : remplacer <code>eq_iir</code> par <code>multiband_drc</code> (8 ch multiblob, patch state arrays)                                                                                                                                                                                     | 8 multibandes indép vérifiables, latence E1 préservée                                                      |
| E3    | Pipe play : strips OUT <code>multiband_drc</code> → <code>pga</code> (8 ch indép) — drc final retiré après diag tic tic                                                                                                                                                                          | 8 voies play indép paramétrables, audio OK, latence préservée                                              |
| E4    | Tap IN brut (PIPE 1) : adapter <code>apply-npu-tap-dt.py</code> (carve <code>tap-in</code> ) + hook post-DAI RX + module <code>imx-audio-tap-in</code> + <code>/dev/imx-audio-tap-in</code>                                                                                                      | dump 1 s 8 ch brut wave correct                                                                            |
| E5    | Tap OUT post-FX (PIPE 2) : 2e reserved-memory <code>tap-out</code> , hook post-strips/pre-DAI TX, <code>/dev/imx-audio-tap-out</code>                                                                                                                                                            | dump 1 s 8 ch post-effets ≠ signal Linux mixer entrant                                                     |
| E6    | USB gadget audio 8×8 + intégration téléphone 2×2 dans le mixer Linux                                                                                                                                                                                                                             | 3 paires de PCMs visibles, routing N×M opérationnel                                                        |

| ÉTAPE | OBJECTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CRITÈRE GO                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| E7    | <b>GUI de test V7.0</b> : app Linux (Qt / Flutter / web) — mixer N×M visuel + sliders pour <b>tous les effets de la chaîne unifiée</b> : TAC ADC (AGC, HPF, biquads, gain, decim) + DSP cap (multiband_drc, drc, pga) + DSP play (multiband_drc, pga, drc) + TAC DAC (interp, biquads, DRC, gain, limiter, foldback, VAD, tone gen) | tous effets TAC + DSP pilotables en direct depuis le GUI, audio reste < 10 ms |

## 8. Patches kernel — audit V6.0 → V7.0

Les patches kernel actuels ( `meta-local/recipes-kernel/linux/` ) ont été montés pour V3.2.2 / V5.4.1 / V6.0. Audit individuel pour V7.0 : certains restent obligatoires, l'un doit être retiré, un autre adapté.

| PATCH / FICHIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V7.0        | ACTION                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>0001-imx8mp-evk-audio-mipi.patch</code> (board audio + MIPI)                                                                                                                                                                                                                                                          | Garder      | Patches du board hardware, indépendants V6.0                                                                                                     |
| <code>spdif.cfg</code> · <code>disable-at24.cfg</code>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Garder      | Hors scope audio principal, peu coûteux                                                                                                          |
| SOF imx-probes ( <code>imx-probes.c</code> , <code>apply-imx-probes.py</code> , <code>sof-imx-probes.cfg</code> )                                                                                                                                                                                                           | Garder      | Debug auxiliaire, V7.0 utilise debugfs principalement mais SOF Probes peut servir                                                                |
| TAC5212 driver ( <code>tac5212.c/h</code> , <code>apply-tac5212-dt.py</code> , <code>tac5212.cfg</code> )                                                                                                                                                                                                                   | Obligatoire | Sans ça, pas d'audio du tout                                                                                                                     |
| <code>apply-npu-tap-dt.py</code> — actuellement 1 reserved-memory @ <code>0x942B0000</code> + 1 node <code>imx_audio_tap</code>                                                                                                                                                                                             | Adapter     | V7.0 dual-tap : générer 2 <b>reserved-memory</b> ( <code>tap-in</code> + <code>tap-out</code> ) + 2 nodes. Adresses + tailles à définir en E4/E5 |
| <code>apply-sdram2-dt.py</code> (8 MB @ <code>0xA0000000</code> , DSP-only)                                                                                                                                                                                                                                                 | Évaluer     | Le mixer16 (utilisateur principal) est retiré, mais multiband_drc + drc blobs 8×N peuvent réclamer la mémoire. Confirmer empiriquement en E2/E3  |
| <code>apply-v6-always-on.py</code> (K0+K1+K2+K4+K5 ASoC SOF : token <code>SOF_TKN_PIPE_ALWAYS_ON</code> , IPC <code>SOF_IPC_TPLG_PIPE_TRIGGER</code> , struct <code>sof_ipc_pipe_trigger</code> , <code>always_on</code> dans widget, helper <code>sof_ipc3_send_pipe_trigger</code> , boucle de trigger PRE_START + START) | RETIRER     | V6.0 only. V7.0 a des PCM HOST anchors → start standard ALSA, pas de PIPE_TRIGGER firmware-side. <b>À retirer dès E0</b>                         |

**ACTION E0** Retirer `apply-v6-always-on.py` de `linux-imx_%.bbappend` (lignes `SRC_URI += "file://apply-v6-always-on.py"` et l'appel `python3 apply-v6-always-on.py` dans `do_patch:append` ). Supprimer le fichier source. Vérifier que le kernel build sans cette

dépendance et que les fichiers `tokens.h`, `header.h`, `topology.h`, `sof-audio.h`, `ipc3-topology.c` sont restaurés à leur état upstream (le purge interne du script aide mais à vérifier).

## 9. Diagnostics mailbox

Lecture via `/sys/kernel/debug/sof/debug` (jamais `devmem`, DSP SRAM non mappée userspace).

Chaque diagnostic a une plage d'adresses unique (mémoire

`feedback_unique_mailbox_addresses.md`).

| ADRESSE          | COMPTEUR                             | SIGNIFICATION                                              |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0x500            | marker 0xCAFE0420                    | sdma_set_config block run au moins une fois                |
| 0x504            | sdma_set_config calls                | nombre total de configs par boot                           |
| 0x510 –<br>0x52C | sdma_chan_type[0..7]                 | type DMA par channel (0 = AP2AP, 3 = SHP2MCU, 4 = MCU2SHP) |
| 0x530 –<br>0x54C | hw_event[0..7]                       | handshake (12 = SAI7 RX, 13 = SAI7 TX, -1 = sw-trig)       |
| 0x550 –<br>0x56C | direction[0..7]                      | sens DMA configuré                                         |
| 0x570 /<br>0x574 | pipe_task body counter               | doit être > 0 sur les 2 pipelines actives                  |
| 0x600 –<br>0x68C | sdma_copy + dai_dma_cb par direction | trafic effectif des copies DMA                             |
| E4/E5            | nouveaux compteurs taps              | adresses à définir, jamais réutiliser celles ci-dessus     |



## 10. Risques identifiés

Cinq points de friction potentiels, avec leur mitigation. Aucun n'est bloquant mais chacun mérite une vérification empirique au moment de son étape.

| RISQUE                                                                | PROBABILITÉ | MITIGATION                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>multiband_drc</code> SOF stock pas multi-instance ready         | Haute       | Patch state arrays + multi-blob comme <code>drc</code> D3 (E5.e.2-D3) |
| 2 NPU taps consomment trop de bande passante DDR                      | Moyenne     | reserved-memory séparées, mesure SDMA bandwidth E5                    |
| ALSA low-latency casse capabilities Ardour                            | Faible      | Sprint dédié post-E6, isolation <code>mlockall</code> via systemd     |
| <code>drc</code> cap + <code>drc</code> play simultanés — conflit ABI | Moyenne     | Patch déjà multi-instance, à re-tester sur 2 pipes                    |
| Sans tap brut, NPU pourrait apprendre sur signal traité (biais)       | Variable    | C'est exactement la raison des 2 taps                                 |

## 11. Hors-scope V7.0

Projets parallèles ou suites possibles, listés explicitement pour cadrer V7.0 sans inflation.

### PROJET AVAL

#### E8 — GUI v2 (FFT + ML monitoring)

Évolution du GUI test V7.0 (E7) avec FFT NPU tap + FFT voie sélectionnée + visualisations ML en direct. Mémoire `project_e8_gui_realtime.md`. Démarre après V7.0 GO + premiers modèles NPU.

### USERLAND

#### Send effects (réverb / delay / sidechain)

Le GUI de test V7.0 (livrable, étape E7) couvre **mixer + réglages des effets DSP/TAC**. Les **send effects** userspace plus poussés (réverb, delay, sidechain inter-voies) sont post-V7.0.

### MODÈLE ML

#### Code NPU (Vela / TFLite)

Les modèles consommant `tap-raw` et `tap-fx` sont un projet à part. V7.0 fournit la plomberie, pas les inférences.

### BRANCHES ARCHIVE

#### V6.0 always-on DAI-to-DAI

La branche `feature/v6-always-on-async` reste en l'état pour archive. Ré-activable plus tard si SOF upstream introduit un support no-host natif.

## 12. Plan de développement complet

Feuille de route détaillée pour V7.0 — 8 étapes, chaque étape produit un tag git `v7.0-e<n>`, une fiche de test `TESTS_V7.0_E<n>.md` avec liste exhaustive des tests à exécuter avant de passer à l'étape suivante. Aucun saut d'étape. Critère GO global = test utilisateur OUI sur audio + latence < 10 ms.

### 12.1 Vue d'ensemble

| ÉTAPE | TAG GIT | LIVRABLE PRINCIPAL                                                              | FICHE TEST       | PRÉALABLE       |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| E0    | v7.0-e0 | Branche + audit kernel + audit driver TAC + baseline E6.a re-vérifiée           | TESTS_V7.0_E0.md | doc V7.0 mergée |
| E1    | v7.0-e1 | Topology simplifiée (sans mixer16) + ALSA low-lat < 10 ms                       | TESTS_V7.0_E1.md | E0 GO           |
| E2    | v7.0-e2 | multiband_drc CAP 8 ch indép (patch state arrays + multi-blob)                  | TESTS_V7.0_E2.md | E1 GO           |
| E3    | v7.0-e3 | Strips OUT play 8 ch (multiband_drc → pga) — drc final retiré (diag tic tic)    | TESTS_V7.0_E3.md | E2 GO           |
| E4    | v7.0-e4 | Tap IN brut + reserved-mem + module kernel + <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> | TESTS_V7.0_E4.md | E3 GO           |
| E5    | v7.0-e5 | Tap OUT post-FX + 2e reserved-mem + <code>/dev/imx-audio-tap-out</code>         | TESTS_V7.0_E5.md | E4 GO           |
| E6    | v7.0-e6 | USB gadget 8×8 + téléphone 2×2 dans le mixer Linux                              | TESTS_V7.0_E6.md | E5 GO           |
| E7    | v7.0-e7 | GUI test V7.0 — pilotage de tous les effets TAC + DSP en direct                 | TESTS_V7.0_E7.md | E6 GO           |

**FORMAT DES FICHES** Chaque `TESTS_V7.0_E<n>.md` contient : référentiel (commit / branche / firmware md5 / topology md5), travaux exécutés, table des tests (T n .1 → T n .X), résultats observés, log dmesg pertinent, dump `amixer scontrols` si applicable, mesure latence si applicable, **champ « Test utilisateur OUI / NON »** non-négo, conclusion GO/NO-GO.

### 12.2 E0 — Baseline + audit ( v7.0-e0 )

| DOMAINE  | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| git      | Créer branches <code>feature/v7.0-multiband-drc-tap</code> sur SOF (depuis <code>0580b5f14</code> ) et yocto. Commit doc <code>ARCHI_V7.0.pdf</code> + <code>md</code>                                                                          |
| kernel   | Retirer <code>apply-v6-always-on.py</code> (lignes <code>SRC_URI</code> + appel <code>do_patch:append</code> dans <code>bbappend</code> , supprimer <code>.py</code> ). Vérifier purge interne du script a bien restauré l'arbre. Build kernel. |
| driver   | Audit <code>tac5212.c</code> : lister les kcontrols ALSA exposés (AGC, HPF, biquads, gain, decim, DRC DAC, limiter, foldback, VAD, tone gen). Comparer à la liste datasheet. Identifier les manquants (à étendre en E2/E3 si bloquant)          |
| firmware | Build SOF firmware E6.a ( <code>0580b5f14</code> ) sur la nouvelle branche, sign, deploy, vérifier md5                                                                                                                                          |
| baseline | Re-vérifier audio loopback E6.a (loopback-c userspace) avant tout autre changement                                                                                                                                                              |

| TEST        | DESCRIPTION                                                                     | OUTIL / MÉTHODE                                                    | CRITÈRE GO                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>T0.1</b> | Yocto build <code>imx-image-full</code> sans <code>apply-v6-always-on.py</code> | <code>bitbake imx-image-full</code>                                | build OK, no error                                             |
| <b>T0.2</b> | Board boot avec image V7.0-E0                                                   | <code>scp</code> Image+dtb, reboot                                 | uname OK, login OK                                             |
| <b>T0.3</b> | SOF debugfs présente                                                            | <code>ls /sys/kernel/debug/sof/</code>                             | fichiers <code>debug</code> , <code>fw_version</code> présents |
| <b>T0.4</b> | Audio loopback Linux passthrough (E6.a baseline)                                | <code>loopback-c</code>                                            | in/out ~47 kfps stable                                         |
| <b>T0.5</b> | kcontrols TAC visibles côté ALSA                                                | <code>amixer -c softac5212tdm scontrols</code>                     | liste non vide, AGC/HPF/Vol présents                           |
| <b>T0.6</b> | Pas de régression vs E6.a                                                       | compare <code>xrun_play</code> et <code>ring_drop</code> avec E6.a | ≤ valeurs E6.a                                                 |
| <b>T0.7</b> | Test utilisateur — écoute audio                                                 | écoute mics → speakers via loopback userspace                      | « le son est bon »                                             |

## 12.3 E1 — Topology simplifiée + ALSA low-lat ( `v7.0-e1` )

| DOMAINE  | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topology | Modifier <code>sof-imx8mp-tac5212-V7.0.m4</code> : retirer <code>mixer16</code> , <code>deinterleave_8</code> , <code>interleave_8</code> , buffers mono. PCM 1 → SAI7 TX direct. Retirer fix <code>copy_seq</code> côté topology si plus déclenché (le code reste). |
| linux    | Configurer <code>loopback-c</code> avec MMAP + <code>SCHED_FIFO</code> (rt-priority 80) + <code>mlockall(MCL_CURRENT MCL_FUTURE)</code> . Période et buffer ALSA réduits (cible 2-3 périodes × 2 ms).                                                                |
| measure  | Outil <code>alsa-rtt</code> ou injection sinus + capture & cross-correlation pour mesurer round-trip latency                                                                                                                                                         |

| TEST        | DESCRIPTION                    | OUTIL / MÉTHODE                           | CRITÈRE GO                          |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>T1.1</b> | Topology compile + signature   | <code>m4 + alsatplg + west sign</code>    | OK                                  |
| <b>T1.2</b> | Board boot, dmesg pipelines OK | <code>dmesg   grep -i pipe</code>         | 2 pipelines instanciées             |
| <b>T1.3</b> | kcontrols toujours présents    | <code>amixer scontrols</code>             | list ≥ T0.5                         |
| <b>T1.4</b> | Loopback ALSA RT mesuré        | <code>alsa-rtt</code> sinus + corrélation | round-trip mesuré, valeur consignée |
| <b>T1.5</b> | Latence end-to-end < 10 ms     | idem T1.4                                 | RTT mesuré < 10 ms                  |
| <b>T1.6</b> | 0 xrun_play sur 60 s           | <code>loopback-c -- duration 60</code>    | xrun_play=0                         |
| <b>T1.7</b> | 0 ring_drop sur 60 s           | idem T1.6                                 | ring_drop=0                         |
| <b>T1.8</b> | Test utilisateur               | écoute audio                              | « son OK, perception rapide »       |

## 12.4 E2 — multiband\_drc CAP ( v7.0-e2 )

| DOMAINE    | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOF source | Patcher <code>src/audio/multiband_drc/*</code> pour state arrays par canal + détection multi-blob (modèle <code>drc</code> D3 commit <code>ea984a266</code> ). ABI back-compatible (mono/single-blob inchangé). |

| DOMAINE      | TRAVAUX                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topology     | Remplacer <code>eq_iir(8)</code> par <code>multiband_drc(8)</code> dans pipe cap. Charger 8 blobs distincts (config différenciée par voie).                          |
| config blobs | Générer 8 blobs : voie 1 = compresseur agressif, voie 2 = soft, voie 3 = bypass (≈ ratio 1:1), voies 4-8 = variantes. Permet vérification empirique différenciation. |

| TEST        | DESCRIPTION                                        | OUTIL / MÉTHODE                           | CRITÈRE GO                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>T2.1</b> | SOF tests unitaires multiband_drc                  | <code>west build sof-tests</code>         | tests passent                               |
| <b>T2.2</b> | Build firmware OK                                  | <code>west build + west sign</code>       | Reef signature OK                           |
| <b>T2.3</b> | Boot + 8 instances multiband_drc                   | mailbox debug<br>compteur instances       | 8 instances                                 |
| <b>T2.4</b> | Configs distinctes appliquées                      | kcontrol blob get<br>par voie             | blobs différents<br>lus                     |
| <b>T2.5</b> | Sinus saturant voie 1 → compression                | injecter -6 dBFS,<br>mesurer crête sortie | crête limitée, ≠<br>voie 3 bypass           |
| <b>T2.6</b> | Voie 3 bypass = pas de compression                 | idem T2.5 sur voie<br>3                   | crête = entrée                              |
| <b>T2.7</b> | Latence E1 préservée                               | RTT mesuré                                | < 10 ms                                     |
| <b>T2.8</b> | 0 xrun sur 60 s                                    | <code>loopback-c</code>                   | xrun_play=0                                 |
| <b>T2.9</b> | Test utilisateur — entendre la différence par voie | écoute                                    | « je sens la<br>compression<br>différente » |

## 12.5 E3 — Strips OUT play ( v7.0-e3 )

| DOMAINE    | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topology   | Ajouter strips OUT ( <code>multiband_drc</code> → <code>pga</code> ) en aval de PCM 1, 8 ch indép. drc final retiré en V7.0-E3 (diag tic tic, voir <code>TESTS_V7.0_E3.md</code> ). Réintroduction en E3.b avec coeffs voix. |
| SOF source | Vérifier que <code>drc</code> D3 patché en E5.e.2-D3 supporte 2 instances simultanées (1 cap + 1 play). Patcher si nécessaire (pas attendu).                                                                                 |

| DOMAINE | TRAVAUX                                                                                                     |                                      |                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| config  | Blobs play : limiteur dur sur voie 8 (test soft-clip), bypass sur voie 1, compression musique sur voies 2-7 |                                      |                             |
| TEST    | DESCRIPTION                                                                                                 | OUTIL / MÉTHODE                      | CRITÈRE GO                  |
| T3.1    | Build firmware OK                                                                                           | <code>west build + sign</code>       | Reef OK                     |
| T3.2    | Boot, 8 strips OUT instanciées                                                                              | mailbox debug                        | 8 strips × 3 étages         |
| T3.3    | drc cap + drc play simultanés OK                                                                            | mailbox + audio                      | pas de conflit, audio passe |
| T3.4    | Configs distinctes par voie play                                                                            | kcontrol blob get                    | blobs ≠                     |
| T3.5    | Sinus saturant play voie 8 → limité                                                                         | injecter via PCM 1, scope sur SAI TX | écrêtage doux               |
| T3.6    | Voie 1 bypass = pas de limite                                                                               | idem T3.5                            | signal intact               |
| T3.7    | Latence préservée                                                                                           | RTT                                  | < 10 ms                     |
| T3.8    | 0 xrun sur 60 s                                                                                             | <code>loopback-c</code>              | xrun_play=0                 |
| T3.9    | Test utilisateur                                                                                            | écoute play 8 voies différenciées    | « je sens les effets play » |

## 12.6 E4 — Tap IN brut ( v7.0-e4 )

| DOMAINE       | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device tree   | Adapter <code>apply-npu-tap-dt.py</code> : reserved-memory <code>tap-in@&lt;adresse&gt;</code> 256 KB no-map + node <code>imx_audio_tap_in</code> compatible <code>imx, audio-tap</code>                 |
| SOF firmware  | Hook dans <code>dai_dma_cb</code> capture (cf <code>npu_tap_v1_proposal.md</code> ) — copier les samples post-DAI RX, pre-effets vers <code>tap-in</code> rmem. Header avec timestamp.                   |
| kernel module | Module <code>imx-audio-tap-in</code> (recette additive dans meta-local) : driver chardev exposant <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> avec <code>read()</code> bloquant + <code>mmap()</code> sur la rmem |
| userspace     | Outil de test C : <code>tap-in-dump</code> qui lit <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> 1 s 8 ch S32_LE et écrit un .wav                                                                                   |

| TEST | DESCRIPTION                                | OUTIL / MÉTHODE                                       | CRITÈRE GO                                   |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| T4.1 | DT compile + reserved-memory visible       | <code>cat /proc/device-tree/reserved-memory/</code>   | node tap-in présent                          |
| T4.2 | Module kernel charge OK                    | <code>modprobe imx-audio-tap-in</code>                | OK, pas de oops                              |
| T4.3 | <code>/dev/imx-audio-tap-in</code> présent | <code>ls /dev/</code>                                 | chardev créé                                 |
| T4.4 | Dump 1 s wave correct                      | <code>tap-in-dump &gt; out.wav ; aplay out.wav</code> | signal mics audible                          |
| T4.5 | Signal tap-in == post-TAC pre-DSP-fx       | injecter -20 dBFS sur mic, comparer tap-in vs PCM 0   | tap-in pré-effets DSP, PCM 0 post-effets DSP |
| T4.6 | Latence préservée                          | RTT                                                   | < 10 ms                                      |
| T4.7 | 0 xrun sur 60 s                            | <code>loopback-c</code>                               | xrun_play=0                                  |
| T4.8 | Test utilisateur                           | écoute du dump tap-in vs PCM cap                      | « je perçois la différence brut/traité »     |

## 12.7 E5 — Tap OUT post-FX ( v7.0-e5 )

| DOMAINE       | TRAVAUX                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| device tree   | 2e reserved-memory <code>tap-out@&lt;adresse&gt;</code> 256 KB no-map + node <code>imx_audio_tap_out</code>                  |
| SOF firmware  | 2e hook : post-strips OUT, pre-DAI TX (juste avant <code>dai_dma_cb</code> playback) — copier vers <code>tap-out</code> rmem |
| kernel module | Module <code>imx-audio-tap-out</code> (similaire E4) → <code>/dev/imx-audio-tap-out</code>                                   |
| mesure DDR    | Mesurer bande passante SDMA cumulée avec les 2 taps actifs (8 ch × 4 octets × 48 kHz × 2 = 3 MB/s, faible)                   |

| TEST | DESCRIPTION                | OUTIL / MÉTHODE                | CRITÈRE GO       |
|------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| T5.1 | 2 reserved-memory visibles | <code>cat /proc/device-</code> | tap-in + tap-out |



| TEST        | DESCRIPTION                               | OUTIL / MÉTHODE                                                             | CRITÈRE GO                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                           | <code>tree/reserved-memory/</code>                                          |                                          |
| <b>T5.2</b> | 2 modules chargent + 2 <code>/dev/</code> | <code>modprobe ; ls /dev/</code>                                            | 2 chardev                                |
| <b>T5.3</b> | Dump tap-out 1 s wave                     | <code>tap-out-dump</code>                                                   | signal speaker pré-TAC DAC               |
| <b>T5.4</b> | Tap-out montre la chaîne strips OUT       | injecter dans PCM 1 sinus, vérifier compression sur tap-out vs entrée mixer | ≠ entrée, ≠ tap-in                       |
| <b>T5.5</b> | Bande passante SDMA acceptable            | <code>perf trace</code> ou compteur firmware                                | < 10 % pic SDMA                          |
| <b>T5.6</b> | Latence préservée                         | RTT                                                                         | < 10 ms                                  |
| <b>T5.7</b> | 0 xrun sur 60 s                           | <code>loopback-c</code>                                                     | xrun_play=0                              |
| <b>T5.8</b> | Test utilisateur                          | écoute tap-out + comparaison tap-in                                         | « les 2 dumps reflètent bien la chaîne » |

## 12.8 E6 — USB gadget + téléphone ( v7.0-e6 )

| DOMAINE        | TRAVAUX                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kernel         | Activer <code>CONFIG_USB_F_UAC2</code> + <code>CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2</code> . Configfs 8 ch in / 8 ch out S32_LE 48 kHz |
| script systemd | Service <code>usb-gadget-audio.service</code> qui crée le gadget au boot                                                     |
| téléphone      | Définir interface tél : modem (ofono ?) ou PCM dédié 2 ch / 16 kHz / S16_LE. Sortie/entrée routables ALSA.                   |
| mixer          | Outil userspace ou config <code>asound.conf</code> : routes N×M cap/play entre les 3 paires de PCMs (DSP TAC, USB, tél)      |

| TEST        | DESCRIPTION                | OUTIL / MÉTHODE                         | CRITÈRE GO         |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>T6.1</b> | USB gadget visible PC host | brancher PC host, <code>aplay -l</code> | 8 ch in/out 48 kHz |

| TEST        | DESCRIPTION                   | OUTIL / MÉTHODE                                                            | CRITÈRE GO                            |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>T6.2</b> | Téléphone PCMs visibles board | <code>aplay -l ; arecord -l</code>                                         | card téléphone listée                 |
| <b>T6.3</b> | DSP cap → USB out             | route ALSA, écoute PC host                                                 | audio mics audible PC                 |
| <b>T6.4</b> | USB in → DSP play             | jouer .wav PC host, écoute speaker board                                   | audible                               |
| <b>T6.5</b> | Tél in → DSP play             | route via mixer                                                            | audible                               |
| <b>T6.6</b> | DSP cap → tél out             | route via mixer                                                            | audible côté tél                      |
| <b>T6.7</b> | Latence USB round-trip        | boucle PC host → USB in → DSP → SAI loopback PCB → DSP → USB out → PC host | mesurée et < 25 ms (USB ajoute ~5 ms) |
| <b>T6.8</b> | Latence DSP préservée         | RTT mics → speakers (sans USB ni tél)                                      | < 10 ms inchangé                      |
| <b>T6.9</b> | Test utilisateur              | 3 sources connectées simultanément                                         | « tout est routable »                 |

## 12.9 E7 — GUI test V7.0 ( `v7.0-e7` )

| DOMAINE     | TRAVAUX                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| techno      | Choix : <b>Flutter</b> (déjà dans la stack Yocto, runtime <code>flutter-embedded-runner</code> ) — ou Qt6 fallback. Recette <code>recipes-graphics/v7-gui/</code>      |
| backend     | Plugin Flutter binding ALSA (libasound) pour kcontrols + libsndfile pour test files. Auto-discovery des kcontrols, génération UI depuis introspection ALSA             |
| UI sections | Onglet Mixer : matrice 6×6 (3 in × 3 out) avec sliders gain. Onglet TAC ADC. Onglet DSP cap. Onglet DSP play. Onglet TAC DAC. Onglet Presets (load/save blob configs). |
| presets     | 3 presets initiaux : « voix studio », « musique », « téléphone bas débit ». Stockage <code>/etc/v7-gui/presets/</code> .                                               |

| TEST | DESCRIPTION                                      | OUTIL / MÉTHODE                     | CRITÈRE GO                                |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| T7.1 | GUI lance sur board (X11 ou wayland)             | systemctl start v7-gui              | fenêtre affichée                          |
| T7.2 | Slider TAC AGC voie 1 cap → audio change live    | slide + écoute                      | compression audible immédiate             |
| T7.3 | Slider DSP drc threshold cap → audio change live | slide + écoute                      | compression DSP audible                   |
| T7.4 | Slider TAC DRC DAC voie play → audio change      | slide + écoute                      | limiteur audible                          |
| T7.5 | Routage cap → USB activable depuis GUI           | clic sur matrice mixer              | route appliquée                           |
| T7.6 | Latence stable sous interaction                  | RTT pendant slide intensif          | < 10 ms inchangé                          |
| T7.7 | Preset « voix studio » load OK                   | cliquer preset                      | tous kcontrols mis à jour, audio cohérent |
| T7.8 | Pas de crash 1 h                                 | script de test interaction continue | 0 crash, 0 leak mémoire significatif      |
| T7.9 | Test utilisateur                                 | session libre 30 min                | « je peux tout régler facilement »        |

## 12.10 Contenu type des fiches TESTS\_V7.0\_E<n>.md

| SECTION          | CONTENU ATTENDU                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En-tête          | Date · Statut (DRAFT / GO / NO-GO) · branche · commit SOF · firmware md5 · topology md5 · kernel image md5                                                 |
| Référentiel      | Phase / Étape / Préalable (réf fiche précédente) / Tag git produit                                                                                         |
| Travaux exécutés | Liste précise des modifications par domaine (firmware / kernel / topology / userspace) avec liens vers les commits                                         |
| Build & deploy   | Commandes utilisées ( <code>west build</code> , <code>west sign</code> , <code>scp</code> , <code>systemctl reboot</code> ) + md5 attendus + dmesg attendu |

| SECTION           | CONTENU ATTENDU                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tests automatisés | Tableau T n .X avec résultat OK / FAIL / N/A + valeur mesurée (ms, fps, dB, etc.)                                 |
| Logs & mailbox    | Extrait dmesg pertinent + dump <code>/sys/kernel/debug/sof/debug</code> avec interprétation (compteurs critiques) |
| Mesure latence    | Si applicable : valeur RTT, méthode, conditions (sinus 1 kHz, période ALSA, etc.)                                 |
| Test utilisateur  | Champ <b>OUI / NON</b> + commentaire libre (qualité audio, ressenti, problèmes perçus)                            |
| Régression        | Comparaison avec la fiche précédente (xrun, ring_drop, latence, kcontrols listés)                                 |
| Conclusion        | GO / NO-GO + raison + actions correctives si NO-GO                                                                |
| Annexes           | captures d'écran si GUI, .wav samples, fichiers de config, blob configs, screenshots scope                        |

**RÈGLE D'OR** Aucune étape ne passe à la suivante tant que **tous les tests Tn.X sont OK + champ « Test utilisateur OUI »** sur la fiche. NO-GO = retour analyse + investigation critic, pas de saut. Cf mémoire `feedback_test_fiches.md`.

## 13. Décision de branchage

Tous les repos forkent depuis E6.a (commit `0580b5f14` ) sur une nouvelle branche dédiée V7.0. La branche V6.0 est conservée mais inactive.

| REPO                                    | BRANCHE SOURCE                                                  | NOUVELLE BRANCHE V7.0                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>sof/</code> (submodule)           | <code>feature/audio-platform-v2</code> @ <code>0580b5f14</code> | <code>feature/v7.0-multiband-drc-tap</code> |
| <code>yocto-nxp-debix/</code>           | <code>feature/audio-platform-v2</code> (HEAD courant)           | <code>feature/v7.0-multiband-drc-tap</code> |
| <code>meta-local/</code> (recettes tap) | idem yocto                                                      | idem yocto                                  |

**ÉTAT COURANT** Working tree SOF revenu à `3c14c8185` (clean), firmware Fix #2+#3 encore sur board (à reflasher dès création de la branche V7.0). Doc V7.0 prête à committer.